

Метрики качества классификации

$a(x) \backslash y$	1	-1	
1	TP	FP	график идеальной функции
-1	FN	TN	

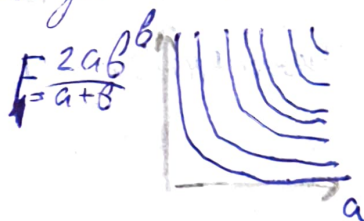
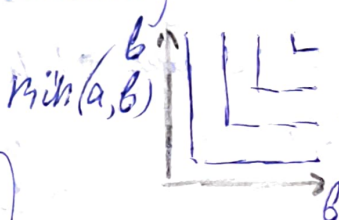
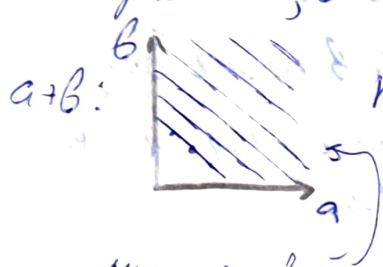
$a(x) \backslash y$	1	-1
1	TP	FP
-1	FN	TN

Precision (точность): $\frac{TP}{TP+FP}$

Recall: $\frac{TP}{TP+FN}$

(полнота)

α = precision, β = recall; как их объединить?



минимум

$$F_\beta = \frac{(1+\beta^2)ab}{\beta^2(a+b)} \quad \beta=0,5 \text{ а больше, } \beta=2 \text{ б больше}$$

$G = \sqrt{ab}$ $\alpha=0,5, \text{ rec}=0,1 \rightarrow G=0,3, F=0,18$ среднее арифметическое и геометрическое

Метрики качества ранжирования

$$a(x) = \text{sign} \langle w, x \rangle \in \{-1, 1\} \quad a(x) = \text{sign}(\langle w, x \rangle - t) = [\langle w, x \rangle > t]$$

ROC - Receiver Operating Characteristic

ROC-кривая

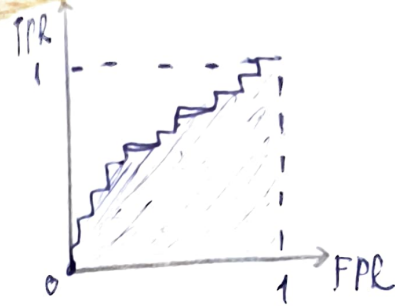
Введен 2 показателя $FPR = \frac{FP}{FP+TN}$, $TPR = \frac{TP}{TP+FN}$

$$a(x) = [\beta(x) > t]$$

показатель
убывающий

$$\beta(x) = \langle w, x \rangle; \beta(x_1) \leq \beta(x_2) \leq t \dots \beta(x_n)$$

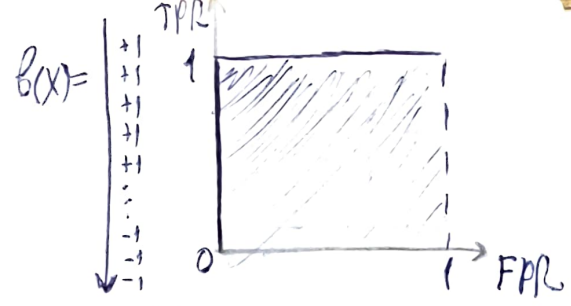
$$t_{i+1} = \max \beta(x_i) + \varepsilon; t_i = \frac{\beta_{i-1} + \beta_i}{2}$$



AUC-ROC $\approx 0,5$

$t_{e,1} \Rightarrow TPR=0$
 $FPR=0$

t_e
 $\vdots$
 $t_{0,0}$



AUC-ROC = 1

хорошая характеристика „как можем описывать объекты“,
учитывает confidence level

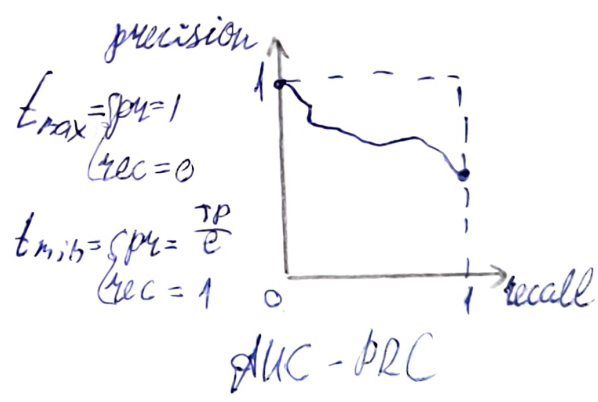
Замечания: а) индекс Джини (Gini) $Gini = 2 \cdot AUC-ROC - 1$
уменьшается площадь между ROC-кривой и диагональю

б) $\begin{matrix} 50000 & y=1 \\ 100 & y=1 \\ y=-1 \end{matrix}$ $\#y = -1: 10^6$ AUC-ROC: 0,95
 $\#y = 1: 10^2$ t : к хорошему классу относим 95 машин и 50.000 нематем.
 $TPR = \frac{95}{100}$; $FPR = \frac{5 \cdot 10^4}{10^6} = 0,05$

Если классы несбалансированы, то AUC-ROC может быть около 1, но модель будет так себе. Но для сравнения моделей подходит.

Precision-recall кривая
в предыдущем примере

AUC-PRC $\approx 10^{-3}$



ROC-кривая информативна к соотношению классов

$p_{pr} \geq 0,5$; $recall > 0,5$ можно оптимизировать

